

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	vi
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Kiến trúc khái niệm	2
1.2 Các thực thể, luồng dịch vụ và ranh giới tin cậy	2
1.3 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt	3
1.4 Biểu diễn toán học của kiến trúc	4
1.5 Câu hỏi nghiên cứu và ranh giới đóng góp	5
2 Phạm vi đô thị	7
2.1 Những gì nằm trong phạm vi	7
2.2 Lý do cần mạng đường và POI	7
2.3 Các nội dung ngoài phạm vi	8
3 Các mục tiêu cần bảo vệ	9
3.1 Vị trí và quỹ đạo đã quan sát	9
3.2 Danh tính	9
3.3 Tuyến tiếp theo	10
3.4 Nội dung truy vấn	10
3.5 Vai trò trong luận văn	10
4 Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa	11
4.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ	11
4.2 S2 – Báo cáo lập tại một điểm dừng	11
4.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục	11
4.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc	11

4.5	S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo	12
4.6	S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn	12
4.7	S7 – Tương quan với nhóm người dùng	12
4.8	Ánh xạ từ mục tiêu sang kịch bản	13
5	Mô hình đối thủ, bài toán trọng tâm và các mở rộng	14
5.1	Đối thủ chuẩn	14
5.2	Bảng ánh xạ threat model	14
5.3	Bài toán trọng tâm của luận văn	15
5.4	Các module mở rộng theo mục tiêu	16
5.5	Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model	16
6	Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả	17
6.1	Tiêu chí chọn và tiêu chí loại	17
6.2	Các phương pháp phù hợp nhất	17
6.2.1	AnotherMe (IEEE TDSC 2024)	17
6.2.2	TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)	18
6.2.3	LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)	18
6.2.4	Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)	18
6.2.5	Semantic-correlation dummy paths (2026)	18
6.3	So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng	18
6.4	Nguyên tắc so sánh công bằng	19
7	Phương pháp đề xuất	20
7.1	Giao diện đầu ra và ranh giới dữ liệu	20
7.2	Nền tảng Geo-I và cơ chế neo REM	20
7.3	Kiến trúc core hai tầng	21
7.3.1	Tầng 1: neo REM trên support cố định	21
7.3.2	Tầng 2: sinh K track từ neo	21
7.4	Lập luận riêng tư và phạm vi đúng	22
7.5	Các module mở rộng	22
7.6	Vai trò của dữ liệu nhóm người dùng	23
7.7	Độ phức tạp	23
8	Thiết kế thực nghiệm và kiến trúc benchmark	24

8.1	Luồng dữ liệu chung	24
8.2	SUMO, mạng đường và phép chia dữ liệu	24
8.3	Mức bao phủ bảy kịch bản	25
8.4	Ba nhánh giao diện đầu ra	25
8.5	Ranh giới attacker và evaluator	26
8.6	Định nghĩa metric	26
8.6.1	Nhánh replacement trajectory	26
8.6.2	Nhánh candidate set và dummy-only	26
8.6.3	Các nhóm chỉ số đánh giá	28
8.7	Cấu hình thực nghiệm	28
9	Kết quả thực nghiệm và thảo luận	29
9.1	Điều kiện và tính tái lập	29
9.2	Nhánh A: quỹ đạo thay thế	29
9.3	Nhánh B: tập vị trí thật và giả theo sự kiện	30
9.4	Nhánh C: các quỹ đạo chỉ chứa dữ liệu giả	30
9.5	Thời gian thực thi cục bộ	31
9.6	Quan sát trực quan	31
9.7	Thảo luận	31
10	Đánh giá tính hợp lệ	33
10.1	Các nguy cơ ảnh hưởng đến kết luận	33
10.2	Nguyên tắc diễn giải kết quả	33
11	Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo	34

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc khái niệm của hệ thống bảo vệ quỹ đạo.	2
4.1	Các vị trí giả hợp lý riêng lẻ có thể bị loại khi được nối thành chuỗi.	12
8.1	Luồng dữ liệu của hệ thống đánh giá thực nghiệm.	24
9.1	Đầu ra của bốn phương pháp trên cùng mạng đường. Đường đen biểu diễn quỹ đạo thật; các đường và điểm màu biểu diễn dữ liệu được công bố. Dữ liệu bản đồ © OpenStreetMap contributors, ODbL.	32

Danh sách bảng

1.1	Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.	3
3.1	Mục tiêu bảo vệ, vai trò và tiêu chí đánh giá.	10
4.1	Mối quan hệ giữa mục tiêu bảo vệ và kịch bản đe dọa.	13
5.1	Ảnh xạ kịch bản, quan sát, cách khai thác, mục tiêu và tiêu chí thành công. . . .	14
5.2	Module phòng thủ và tiêu chí đánh giá cho các kịch bản mở rộng.	16
6.1	Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.	19
8.1	Dữ liệu và nhãn cần thiết cho bảy tình huống đe dọa.	25
8.2	Ba nhánh đánh giá theo giao diện đầu ra.	25
8.3	Các nhóm chỉ số dùng trong đánh giá thực nghiệm.	27
8.4	Cấu hình cơ sở dùng trong đánh giá thực nghiệm.	27
9.1	Thiết lập của thí nghiệm ban đầu.	29
9.2	Chỉ số hình học của hai phương pháp tạo quỹ đạo thay thế.	29
9.3	Chỉ số hình học của phương pháp semantic-correlation.	30
9.4	Chỉ số hình học của phương pháp đề xuất.	31
9.5	Thời gian khởi tạo và suy luận của các phương pháp.	31

Danh mục từ viết tắt

LBS	<i>Location-based Services</i> – dịch vụ dựa trên vị trí.
LSP	<i>Location Service Provider</i> – nhà cung cấp dịch vụ vị trí.
LPPM	<i>Location Privacy-Preserving Mechanism</i> – cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí.
Geo-I	<i>Geo-Indistinguishability</i> – bất khả phân biệt vị trí địa lý.
POI	<i>Point of Interest</i> – địa điểm được ứng dụng hoặc người dùng quan tâm.
OSM	<i>OpenStreetMap</i> – nguồn dữ liệu bản đồ và mạng đường mở.
HMM	<i>Hidden Markov Model</i> – mô hình Markov ẩn.
EIE	<i>Expected Inference Error</i> – sai số suy luận kỳ vọng của kẻ tấn công.
ASR	<i>Anonymity Success Rate</i> – tỷ lệ truy vấn đạt mức ẩn danh đặt ra.
SOTA	<i>State of the Art</i> – nhóm phương pháp hiện đại dùng làm đối chứng.
SUMO	<i>Simulation of Urban MObility</i> – công cụ mô phỏng giao thông vi mô.
FCD	<i>Floating Car Data</i> – dữ liệu vị trí xe theo thời gian do SUMO xuất.
VTGA	<i>Virtual Trajectory Generation Algorithm</i> – thuật toán sinh quỹ đạo ảo của AnotherMe.
GCN	<i>Graph Convolutional Network</i> – mạng tích chập trên đồ thị.
LSTM	<i>Long Short-Term Memory</i> – mạng hồi tiếp bộ nhớ dài-ngắn.
DTW	<i>Dynamic Time Warping</i> – độ lệch giữa hai chuỗi sau khi căn chỉnh động.
QoS	<i>Quality of Service</i> – mức chất lượng dịch vụ ứng dụng.
MRR	<i>Mean Reciprocal Rank</i> – trung bình nghịch đảo thứ hạng đáp án đúng.

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bài toán bảo vệ quỹ đạo của người dùng dịch vụ dựa trên vị trí trong môi trường đô thị. Cơ chế bảo vệ được đặt trên thiết bị và tạo K quỹ đạo giả có định danh ổn định trước khi yêu cầu được gửi tới nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ đạo thật không được đánh dấu hoặc chủ động đưa vào tập đầu ra.

Trong LBS đô thị liên tục, một LSP trung thực nhưng tò mò có thể quan sát toàn bộ transcript đã bảo vệ và biết mạng đường, POI, thời gian, mô hình di chuyển cộng đồng cùng thuật toán sinh dữ liệu giả. Luận văn tập trung bảo vệ vị trí và quỹ đạo đã quan sát trong hai tình huống: báo cáo lặt tại điểm dừng và lọc hoặc tái dựng chuỗi có xét ngữ cảnh. Các mục tiêu danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn được xử lý bằng những module riêng.

Phương pháp đề xuất gồm hai tầng. Tầng thứ nhất sử dụng một cơ chế xác suất dựa trên Geo-I để tạo neo riêng tư trên mạng đường công khai. Tầng thứ hai hậu xử lý chuỗi neo nhằm sinh các quỹ đạo giả hợp lý theo không gian–thời gian. Bài toán trọng tâm là giảm khả năng suy luận vị trí và tái dựng quỹ đạo dưới báo cáo lặt và theo dõi liên tục; danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn được xử lý bởi các module mở rộng tương ứng.

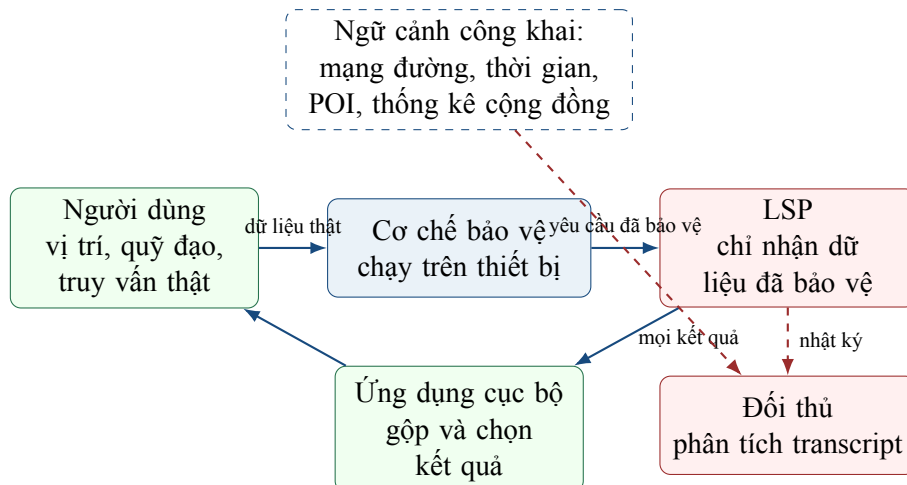
Đánh giá thực nghiệm sử dụng quỹ đạo được mô phỏng bằng SUMO trên mạng đường OpenStreetMap, kết hợp một lớp sinh kịch bản cho bảy tình huống đe dọa. Phương pháp được so sánh với TransProtect, AnotherMe và cơ chế dummy có tương quan ngữ nghĩa theo các nhóm chỉ số riêng tư, chất lượng dịch vụ, tính hợp lý của quỹ đạo và chi phí hệ thống.

Chương 1

Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Kiến trúc khái niệm

Trước khi chọn thuật toán, bài toán được mô tả bằng một luồng đơn giản: người dùng cần gửi yêu cầu vị trí tới một LSP nhưng không muốn quỹ đạo thật rơi khỏi vùng tin cậy. Một cơ chế bảo vệ chạy trên thiết bị biến dữ liệu thật thành một transcript đã được bảo vệ. LSP xử lý transcript này và trả kết quả cho thiết bị; đồng thời một đối thủ có thể lưu toàn bộ transcript và kết hợp nó với bản đồ, thời gian, POI và thống kê di chuyển công khai để suy luận ngược.



Hình 1.1: Kiến trúc khái niệm của hệ thống bảo vệ quỹ đạo.

Trong Hình 1.1, dữ liệu thật được giữ trên thiết bị và chỉ đầu ra của cơ chế bảo vệ được gửi tới LSP. Đối thủ quan sát transcript phía LSP và kết hợp nó với mạng đường, thời gian, POI và thống kê di chuyển công khai để suy luận thông tin nhạy cảm.

1.2 Các thực thể, luồng dịch vụ và ranh giới tin cậy

Hệ thống gồm bốn thực thể:

1. **Thiết bị người dùng** giữ vị trí thật, lịch sử gần đây và truy vấn thật. Đây là vùng tin cậy.
2. **Cơ chế bảo vệ trên thiết bị** nhận dữ liệu thật và ngữ cảnh được phép sử dụng, sau đó tạo đầu ra bảo vệ trước khi yêu cầu rời thiết bị.
3. **LSP** thực hiện truy vấn POI, chỉ đường hoặc một dịch vụ không gian. LSP được giả định thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích mọi yêu cầu nhận được.
4. **Kẻ tấn công** có thể chính là LSP, bên thứ ba nhận nhật ký từ LSP, hoặc bên xâm nhập được kho dữ liệu. Kẻ tấn công không cần sửa giao thức; mục tiêu là suy luận từ transcript quan sát được.

Kiến trúc tuân theo nguyên tắc Kerckhoffs: không dựa vào việc giữ bí mật thuật toán. Đối thủ được phép biết cơ chế, tham số công khai, mạng đường và POI; chỉ dữ liệu thật, randomness nội bộ và trạng thái riêng trên thiết bị là bí mật. LSP phải trả kết quả cho toàn bộ batch trong một vòng. Nếu thiết bị gọi lại duy nhất một candidate dưới cùng phiên, vòng thứ hai có thể làm lộ candidate quan trọng. Vì vậy phạm vi chính là truy vấn POI/range chỉ đọc; booking, thanh toán và điều hướng tương tác cần giao thức bổ sung.

1.3 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt

Từ “dummy” đang được dùng cho ba giao diện khác nhau trong tài liệu. Chúng có chi phí và bảo đảm khác nhau, vì vậy phải ghi rõ trước khi so sánh.

Bảng 1.1: Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.

Giao diện	Dữ liệu gửi tới LSP	Ưu điểm	Rủi ro/chi phí
Thay thế một vị trí	Một vị trí giả z_t thay cho x_t	Ít lưu lượng; tương thích trực tiếp với LBS	Có thể giảm độ chính xác dịch vụ; đối thủ suy luận ngược từ một chuỗi $z_{1:T}$
Tập k vị trí	$C_t = \{x_t\} \cup D_t$, với $ D_t = k - 1$	Có thể lấy kết quả chính xác tại x_t rồi lọc phía máy khách	Gấp nhiều lần truy vấn/trả lời; LSP có thể lọc dummy bằng bản đồ, thời gian và ngữ nghĩa
Quỹ đạo/truy vấn giả	Một hoặc nhiều chuỗi giả, hoặc xen kẽ truy vấn chỉ chứa dummy	Che được tương quan dài hạn tốt hơn nếu chuỗi giả hợp lý	Tốn băng thông, trạng thái và năng lượng; dễ bị nhận diện nếu hành vi/POI không giống thật

Luận văn chốt giao diện chính là K **quỹ đạo dummy-only ổn định**: LSP nhận nhiều chuỗi giả có định danh nhất quán theo thời gian; quỹ đạo thật không được chủ động chen hoặc

đánh dấu như một thành viên của batch. Chương này chỉ xác lập hợp đồng đầu ra. Cách sinh các chuỗi, tên thuật toán và điều kiện để kế thừa một bảo đảm xác suất được trình bày ở Chương 7.

Giao diện “thật + $k - 1$ dummy” được sử dụng làm đối chứng vì phổ biến trong các nghiên cứu trước, nhưng không mặc nhiên thoả Geo-I. Nếu một tập cụ thể C luôn chứa bí mật x nhưng không chứa x' , thì $\Pr[C \mid x] > 0$ trong khi $\Pr[C \mid x'] = 0$; tỷ số hợp lý là vô hạn. Việc bắt buộc chứa vị trí thật làm miền đầu ra phụ thuộc vào bí mật, trong khi riêng tư vi phân theo metric hữu hạn đòi hỏi các đầu vào có miền đầu ra tương thích. k -ẩn danh, độ bất định hậu nghiệm và Geo-I vì vậy là các loại bảo đảm khác nhau.

1.4 Biểu diễn toán học của kiến trúc

Phần này biểu diễn chính xác dữ liệu, đầu ra và nhiệm vụ của đối thủ trong kiến trúc trên.

Gọi ngữ cảnh đô thị công khai là

$$C_{pub} = (A, G, \mathcal{P}, \Pi_{pop}, \theta),$$

trong đó A là ranh giới thành phố, G là mạng đường, $\mathcal{P}$ là POI, Π_{pop} là mô hình di chuyển cộng đồng và θ là các tham số công khai. Mạng đường là đồ thị có hướng

$$G = (V, E, w),$$

trong đó V là các vị trí hợp lệ, E là các đoạn đường và w biểu diễn độ dài hoặc thời gian đi. Tại thời điểm t , người dùng có vị trí thật $x_t \in V$, lịch sử $H_t = (x_{1:t-1}, q_{1:t-1})$ và nội dung truy vấn q_t .

Gọi toàn bộ quỹ đạo thật là $X_{1:T} = (x_1, \dots, x_T)$ và chuỗi truy vấn là $Q_{1:T} = (q_1, \dots, q_T)$. Một cơ chế bảo vệ tổng quát M tạo output tại thời điểm t theo

$$o_t \sim M(\cdot \mid x_{1:t}, q_{1:t}, C_{pub}; r_t),$$

trong đó r_t là randomness nội bộ. LSP xử lý o_t để trả kết quả; thiết bị gộp các kết quả cục bộ nhằm hoàn thành tác vụ POI hoặc định tuyến. Chất lượng của bước này về sau được đo bằng utility ứng dụng, không chỉ bằng khoảng cách tọa độ.

Ở giao diện real-in-set, bộ sinh dummy tạo

$$D_t = \{d_t^{(1)}, \dots, d_t^{(k-1)}\}, \quad C_t = \{x_t\} \cup D_t.$$

Ở giao diện thay thế, output có thể là một vị trí giả

$$z_t \sim M(\cdot \mid x_t, H_t, G, \mathcal{P}),$$

Đối thủ quan sát transcript

$$O_{1:T} = \{u, t, o_t, q_t\}_{t=1}^T,$$

trong đó o_t có thể là một vị trí thay thế, một candidate set hoặc một batch quỹ đạo giả; u là định danh phiên có thể liên kết. Nhiệm vụ location/trajectory attack là ước lượng

$$\hat{x}_{1:T} = \arg \max_{x_{1:T}} \Pr(x_{1:T} \mid O_{1:T}, G, \mathcal{P}, A_{aux}),$$

với A_{aux} là kiến thức phụ trợ. Với giao diện real-in-set, bài toán tương đương chọn chuỗi thành viên thật xuyên qua các tập $C_1, \dots, C_T$. Với replacement hoặc dummy-only, không có nhãn thành viên thật để chọn; đối thủ phải tái dựng truth từ transcript.

Trong giao diện dummy-only đã chọn, output có dạng

$$\mathcal{S}_t = M_K(x_{1:t}, q_{1:t}, C_{pub}; r_{1:t}) = \{Y_{1:t}^{(1)}, \dots, Y_{1:t}^{(K)}\}.$$

Mỗi $Y^{(i)}$ là một quỹ đạo giả có định danh ổn định. Cơ chế M_K được xây dựng trong Chương 7; cách biểu diễn này cho phép xác định threat model và metric trực tiếp từ dữ liệu mà LSP quan sát.

Ngoài $\hat{X}_{1:T}$, các target khác tương ứng với những bài toán quyết định riêng: suy ra danh tính $\hat{I}$, dự đoán tuyến tương lai $\hat{R}_{t+1:T}$ và suy ra nội dung truy vấn $\hat{Q}_{1:T}$. Chúng không thể được thay thế bằng cùng một metric khoảng cách. Chương 3 xác định vai trò của từng target; Chương 4–5 ánh xạ chúng sang scenario và attacker.

1.5 Câu hỏi nghiên cứu và ranh giới đóng góp

Luận văn được tổ chức quanh bốn câu hỏi:

1. **RQ1 – Bảo vệ gì và trước mối đe dọa nào?** Location, identity, next route và query content bị khai thác trong những scenario nào, với side information nào?
2. **RQ2 – Sinh dummy như thế nào?** Có thể tạo K quỹ đạo dummy-only hợp lý theo không gian–thời gian, giảm suy luận do báo cáo lặp và theo dõi liên tục mà vẫn giữ utility hay không?
3. **RQ3 – Đo hiệu quả bằng gì?** Cần kết hợp metric privacy dựa trên attacker, utility POI/định tuyến và overhead như thế nào mà không đánh đồng các output contract?
4. **RQ4 – So sánh có thể tái lập ra sao?** Làm thế nào để chạy các phương pháp gần đây trên cùng simulator, graph và split, đồng thời phân biệt rõ bản thích nghi với faithful reproduction?

Trọng tâm của luận văn là bảo vệ vị trí và quỹ đạo đã quan sát dưới báo cáo lặp và theo dõi liên tục. Danh tính, tuyến tiếp theo, nội dung truy vấn và tương quan nhóm được mô hình hoá thành các hướng mở rộng có module và tiêu chí đánh giá riêng.

Chương 2

Phạm vi đô thị

2.1 Những gì nằm trong phạm vi

Luận văn xét một vùng đô thị cố định, đủ nhỏ để xây dựng và tái lập cùng một miền không gian, nhưng đủ đa dạng để có đường chính/phụ, giao lộ, POI và khu dân cư. Mỗi quỹ đạo gồm tọa độ và thời gian; người dùng có thể di chuyển, dừng, quay lại địa điểm cũ và gửi truy vấn liên tục.

Các thành phần bắt buộc của miền thí nghiệm gồm:

- một đồ thị đường công khai với hướng đường và độ dài/thời gian đi;
- POI có nhãn ngữ nghĩa như nhà ở, nơi làm việc, bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà hàng và trạm giao thông;
- quỹ đạo có ground truth cho vị trí, thời gian, đoạn đường và điểm dừng;
- nhật ký truy vấn hoặc trình sinh truy vấn để biết nội dung thật và các truy vấn giả;
- thống kê cộng đồng tách khỏi tập kiểm thử để làm prior cho cả cơ chế và kẻ tấn công.

2.2 Lý do cần mạng đường và POI

Trong không gian Euclid, một điểm gần về đường chim bay có thể không thể đi tới trong khoảng thời gian quan sát do sông, đường một chiều, cầu hoặc rào cản. Đối thủ có thể dùng chính sự phi lý đó để loại dummy. TransProtect cho thấy một mô hình tấn công kết hợp mạng đường và lưu lượng có thể loại một phần lớn ứng viên tương như hợp lệ theo Geo-I [15]. Do đó, “nằm trong bán kính” không đủ để gọi dummy là hợp lý.

POI cũng có hai vai trò đối lập. POI giúp đo utility của LBS, nhưng đồng thời cung cấp ngữ nghĩa để đối thủ loại dummy hoặc suy ra mục đích chuyên đi. Các cơ chế gần đây vì vậy không chỉ tối ưu khoảng cách, mà còn xét độ đa dạng ngữ nghĩa, xác suất ghé thăm và ảnh hưởng không gian của POI [18, 20].

2.3 Các nội dung ngoài phạm vi

Luận văn không tuyên bố giải quyết:

- định vị trong nhà, độ cao ba chiều, hàng hải hoặc hàng không;
- giả mạo GPS chủ động, chiếm thiết bị hoặc phá mã hoá đường truyền;
- công bố một cơ sở dữ liệu quỹ đạo tổng hợp ngoại tuyến cho phân tích thống kê;
- bảo đảm riêng tư vi phân cho toàn bộ một nhóm người dùng;
- lỗi truy cập API, chính sách lưu trữ hoặc rò rỉ dữ liệu thô ngoài cơ chế LPPM.

Đơn vị phân tích trọng tâm là **một người dùng, một phiên LBS liên tục, trong một mạng đường đô thị đã biết**. Các mở rộng S4 và S7 sử dụng nhiều phiên hoặc nhiều người dùng, nhưng không đặt ra bảo đảm riêng tư vi phân cấp nhóm.

Phạm vi dữ liệu cuối được xây từ mobility ground truth do SUMO sinh trên OSM và một lớp scenario generator riêng. SUMO cung cấp chuyển động vật lý; lớp scenario bổ sung điểm dừng, báo cáo lặp, revisit, destination, query và quan hệ nhóm cần cho S1–S7. Dataset thực không tham gia vào pipeline benchmark chính này.

Chương 3

Các mục tiêu cần bảo vệ

Việc chọn thuật toán chỉ có ý nghĩa sau khi xác định rõ đối thủ muốn suy ra thông tin nào. Luận văn phân biệt bốn target; mỗi target có biến bí mật, tiêu chí thành công và module phòng thủ khác nhau.

3.1 Vị trí và quỹ đạo đã quan sát

Location privacy yêu cầu đối thủ khó xác định vị trí hiện tại, điểm dừng, POI nhạy cảm hoặc tái dựng đoạn quỹ đạo đã đi. Đây là target gần nhất với Geo-I và trực tiếp nhất với dummy filtering. Các chỉ số phù hợp gồm EIE, xác suất suy luận nằm trong bán kính r , reconstruction DTW và attacker advantage so với prior.

Đây là mục tiêu **trọng tâm** của luận văn. Vị trí tại một thời điểm là trường hợp nền; thách thức chính nằm ở quan sát lặp và liên tục, nơi bảo đảm theo từng sự kiện có thể chưa đủ.

3.2 Danh tính

Identity privacy yêu cầu đối thủ không gắn quỹ đạo hoặc mẫu di chuyển với một người cụ thể. Dấu hiệu nhà–nơi làm việc, POI thường ghé và lịch sinh hoạt là quasi-identifier mạnh [10]. Dummy generation chỉ hỗ trợ identity nếu thực sự làm giảm khả năng linkage; bỏ tên hoặc đổi pseudonym không đủ.

Tiêu chí đo gồm top-1 re-identification accuracy, top- k hit rate và MRR của danh tính thật. Đây là target extension: cần ground truth nhiều phiên, significant locations và dữ liệu phụ trợ; nó không được suy ra tự động từ location error.

3.3 Tuyến tiếp theo

Next-route privacy yêu cầu phần quỹ đạo đã quan sát không giúp dự đoán quá chính xác vị trí tiếp theo, đích đến hoặc tuyến sắp đi. Ba bài toán next location, destination và full route cần metric riêng: top- k /MRR, destination accuracy và độ tương đồng tuyến dự đoán–thật.

Đây là target extension gần với core. Stable dummy tracks tạo điều kiện để sinh nhiều tương lai hợp lý, nhưng bảo vệ chỉ được xác nhận khi attacker dự đoán trực tiếp trên cùng prefix.

3.4 Nội dung truy vấn

Query-content privacy yêu cầu đối thủ không suy ra ý định nhạy cảm từ dịch vụ hoặc loại POI được tìm. Nếu q_t được gửi nguyên văn, làm giả tọa độ không che được q_t . Cần sinh nội dung giả phù hợp với dummy, tách định danh khỏi truy vấn hoặc dùng giao thức truy vấn riêng tư [12, 19].

Đây là mục tiêu mở rộng ở tầng truy vấn. Khả năng bảo vệ được đánh giá trực tiếp trên module sinh truy vấn giả; Geo-I trên tọa độ không đủ để bảo vệ nội dung truy vấn.

3.5 Vai trò trong luận văn

Bảng 3.1: Mục tiêu bảo vệ, vai trò và tiêu chí đánh giá.

Target	Vai trò	Attacker output	Bảng chứng cần có
Vị trí/quỹ đạo đã đi	Core	Vị trí hoặc quỹ đạo tái dựng	EIE, xác suất trong bán kính, reconstruction DTW và advantage
Danh tính	Extension	Danh tính/hồ sơ được liên kết	Top-1, top- k , MRR dưới auxiliary records
Tuyến tiếp theo	Extension	Next location, destination hoặc route	Prediction accuracy/MRR và route similarity
Nội dung truy vấn	Extension riêng	Loại POI hoặc intent	Query-class inference và utility của kết quả

Chương tiếp theo không tạo bốn “loại quỹ đạo”. Thay vào đó, nó xây các tình huống quan sát làm từng target bị lộ. Một scenario có thể đe dọa nhiều target và một target có thể xuất hiện trong nhiều scenario.

Chương 4

Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa

S1–S7 là các **tình huống cùng một quỹ đạo bị khai thác**, không phải phân loại kiểu quỹ đạo. Chúng khác nhau ở độ dài quan sát, cách báo cáo và side information mà đối thủ có.

4.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ

Người dùng gửi một vị trí giả hoặc một tập vị trí. LSP dùng mật độ đường, POI, tần suất vùng và population prior để xếp hạng ứng viên. Dummy ngoài đường hoặc có ngữ cảnh bất thường bị loại; target chính là vị trí hiện tại [6].

4.2 S2 – Báo cáo lặp tại một điểm dừng

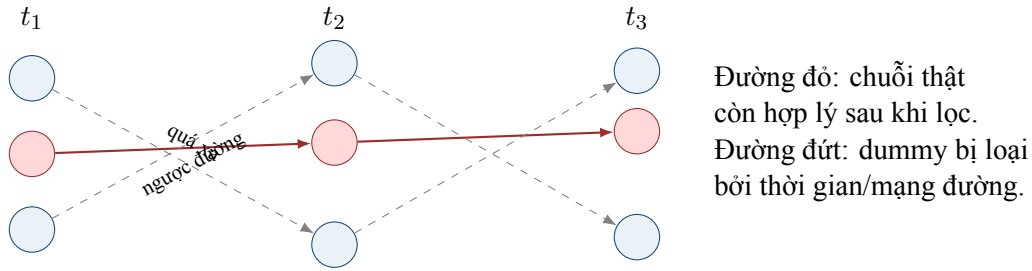
Khi người dùng ở nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện và gửi nhiều truy vấn, các release độc lập tạo thêm bằng chứng. Đối thủ dùng averaging, MLE, giao/intersection hoặc pattern tái sử dụng để ước lượng tâm điểm dừng. Một cơ chế tốt ở snapshot vẫn có thể hỏng dưới lịch sử dài [7].

4.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục

Đối thủ nối các quan sát qua thời gian. Vận tốc, hướng đi, cạnh đường và khả năng đi tới loại các chuyển tiếp phi lý. HMM, Viterbi, map matching hoặc mô hình học có thể tìm đường đi xác suất cao nhất; snapshot entropy cao chưa đủ nếu transition entropy thấp [5, 8, 15].

4.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc

Nhà, nơi làm việc và POI nhạy cảm tạo cụm lặp qua nhiều phiên. Đối thủ liên kết các lần ghé để tìm significant locations rồi dùng dữ liệu phụ trợ tái định danh. Bốn điểm không–thời gian



Hình 4.1: Các vị trí giả hợp lý riêng lẻ có thể bị loại khi được nối thành chuỗi.

đã đủ để phân biệt phần lớn cá nhân trong một tập dữ liệu di động quy mô lớn [10].

4.5 S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo

Từ prefix của quỹ đạo, thời gian và mobility prior, đối thủ xếp hạng next location, destination hoặc full route. Nếu dummy có tương lai phi lý hoặc cùng hội tụ về một đích, chúng không che được target này.

4.6 S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn

Nội dung như “bệnh viện gần nhất” tự tiết lộ ý định. Nếu nội dung đi kèm dummy không phù hợp với POI hoặc lịch sử, LSP còn dùng sự không nhất quán đó để tìm vị trí quan trọng. Chỉ sinh tọa độ giả chưa giải quyết S6 [12].

4.7 S7 – Tương quan với nhóm người dùng

Dữ liệu nhiều người dùng cung cấp phân bố tiên nghiệm cộng đồng, mẫu đồng hành và bằng chứng đồng vị trí. Nhóm được dùng để học prior trên tập huấn luyện tách biệt và cấp cùng prior cho cơ chế bảo vệ lẫn đối thủ. Cách sử dụng này không đồng nghĩa với k -ẩn danh hay riêng tư vi phân cấp nhóm.

4.8 Ảnh xạ từ mục tiêu sang kịch bản

Bảng 4.1: Mối quan hệ giữa mục tiêu bảo vệ và kịch bản đe dọa.

Target	Scenario trực tiếp	Quan hệ
Vị trí/quỹ đạo đã đi	S1, S2, S3, S4	Từ snapshot tới báo cáo lặp, chuỗi liên tục và significant location
Danh tính	S4, S7	Liên kết nhà–nơi làm việc hoặc tương quan với hồ sơ/nhóm
Tuyến tiếp theo	S3, S5, S7	Prefix, transition và population prior hỗ trợ dự đoán
Nội dung truy vấn	S6; liên quan S1/S4	Query/POI làm lộ intent và có thể hỗ trợ localization

Tập dữ liệu đánh giá gắn mỗi kịch bản S1–S7 với nhãn ground truth tương ứng. Kiến trúc phòng thủ sử dụng một cơ chế core cho S2–S3 và các module chuyên biệt cho những mục tiêu còn lại.

Chương 5

Mô hình đối thủ, bài toán trọng tâm và các mở rộng

5.1 Đối thủ chuẩn

Đối thủ chuẩn là LSP trung thực nhưng tò mò: quan sát toàn bộ transcript của một phiên; liên kết báo cáo theo thời gian; biết thuật toán, tham số, mạng đường và POI; có population statistics và có thể có một phần lịch sử; nhưng không biết randomness, vị trí thật hiện tại hoặc trạng thái bí mật trên thiết bị. Tấn công chủ động sửa, chặn hoặc tiêm gói nằm ngoài phạm vi.

Mô hình này mạnh hơn giả định “đoán ngẫu nhiên một trong k vị trí”. Nó phản ánh LSP có đủ bản đồ và lịch sử để huấn luyện suy luận; đánh giá LPPM theo adversary và inference error là cách tiếp cận đã được thiết lập trong location privacy [4].

5.2 Bảng ánh xạ threat model

Bảng 5.1: Ánh xạ kịch bản, quan sát, cách khai thác, mục tiêu và tiêu chí thành công.

Mã	Đối thủ quan sát/biết	Thuộc tính bị khai thác	Target chính	Tấn công thành công khi
S1	Một z_t hoặc C_t ; bản đồ, POI, prior	Bayesian ranking, homogeneity, map filtering	Location	Sai số dưới r hoặc rank thật cao
S2	Nhiều output cùng điểm dừng	Averaging, MLE, intersection, reuse pattern	Location	Khôi phục tâm điểm dừng/POI nhạy cảm

Mã	Đối thủ quan sát/biết	Thuộc tính bị khai thác	Target chính	Tấn công thành công khi
S3	Chuỗi $O_{1:T}$; mạng đường, thời gian	Reachability, HMM/Viterbi, map matching	Location, trajectory	EIE/DTW giảm hoặc tỷ lệ điểm đúng tăng
S4	Nhiều phiên; significant locations; hồ sơ phụ	Cụm nhà–nơi làm việc, lịch ghé, tính duy nhất	Identity, location	Liên kết đúng người hoặc hồ sơ
S5	Prefix, giờ/ngày, history/prior	Transition, destination và route model	Next route	Accuracy/MRR tăng so với prior
S6	Nội dung, POI và kết quả đi cùng dummy	Semantic consistency, intent classifier	Query content, location	Suy ra đúng intent hoặc vị trí quan trọng
S7	Nhiều user, co-mobility, population statistics	Population prior, co-location, group correlation	Nhiều target	Attack cải thiện nhờ dữ liệu nhóm

5.3 Bài toán trọng tâm của luận văn

Core: bảo vệ vị trí và quỹ đạo đã quan sát trong S2–S3. S1 cung cấp nền Geo-I theo từng event. Đóng góp chính hướng tới việc ngăn báo cáo lặp và tương quan liên tục giúp LSP lọc dummy hoặc tái dựng quỹ đạo, trong khi utility LBS còn chấp nhận được.

Gọi O_t là output bảo vệ, B gồm mạng đường, thời gian, POI, population prior và history, còn $\mathcal{F}(G)$ là tập quỹ đạo khả thi. Attacker core giải

$$\hat{\tau} = \arg \max_{\tau \in \mathcal{F}(G)} \Pr(\tau \mid O_{1:T}, q_{1:T}, B) \propto \Pr(\tau \mid B) \Pr(O_{1:T}, q_{1:T} \mid \tau, B).$$

S2 là trường hợp nhiều quan sát quy tụ về một điểm dừng; S3 là trường hợp các quan sát tạo thành chuỗi. Chúng cùng hướng tới tái dựng quỹ đạo nhưng khai thác hai cấu trúc khác nhau: sự tích lũy bằng chứng và tính khả thi của chuyển tiếp. S1 được sử dụng làm đối chứng theo từng sự kiện.

Với $\text{real}+k-1$ dummy, attacker xếp hạng thành viên thật qua lattice candidate. Với replacement hoặc dummy-only, truth không nhất thiết nằm trong output nên attacker tái dựng. Do đó metric phải theo output contract: rank/MRR cho membership; EIE, xác suất trong bán kính và reconstruction DTW cho reconstruction; thêm posterior/NLL, path entropy và tỷ lệ

dummy sống sót sau từng filter.

5.4 Các module mở rộng theo mục tiêu

Bảng 5.2: Module phòng thủ và tiêu chí đánh giá cho các kịch bản mở rộng.

Scenario	Target	Module mở rộng	Tiêu chí đánh giá
S4	Identity, significant location	State qua nhiều phiên, bảo vệ pattern quay lại và giảm linkage	Chạy home/work inference và re-identification
S5	Next route	Sinh các continuation có đích/tuyến đa dạng nhưng khả thi	Chạy next-location/destination/route predictor
S6	Query content	Sinh dummy query có ngữ nghĩa phù hợp với từng track hoặc giao thức query riêng	Đo intent inference và utility kết quả POI
S7	Cross-cutting	Population prior dùng cân xứng cho generator/attacker; stress test co-mobility	So với/không có prior; không gọi là group privacy nếu thiếu proof

Mỗi module có đầu vào, đầu ra, mô hình tấn công và metric riêng; bảo đảm của cơ chế core không được suy rộng tự động sang các mục tiêu mở rộng.

5.5 Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model

Kiến trúc trọng tâm yêu cầu đầu ra hợp lệ trên đường, chuyển tiếp khả thi theo thời gian, nhiều quỹ đạo giả ổn định khó bị lọc dài hạn và khả năng kiểm soát bằng chứng từ phát hành lặp. Các module mở rộng bổ sung tính đa dạng điểm đến, tính nhất quán POI–truy vấn, trạng thái liên phiên và ngữ cảnh cộng đồng. Cấu trúc này cho phép đánh giá S1–S7 bằng các chỉ số riêng tư và chất lượng dịch vụ phù hợp.

Chương 6

Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả

6.1 Tiêu chí chọn và tiêu chí loại

Đối chứng chính phải: (i) sinh vị trí giả, tập vị trí giả, quỹ đạo giả hoặc truy vấn giả; (ii) bảo vệ người dùng trong LBS/quỹ đạo; (iii) có mô hình đối thủ phù hợp với luận văn; và (iv) ưu tiên các công trình công bố trong giai đoạn 2023–2026.

Các phương pháp sau **không được tính vào ba đối chứng gần đây chính**: Planar Laplace thuần túy; cơ chế chỉ thêm nhiễu liên tục mà không sinh dummy hợp lý; mô hình chỉ tấn công; và mô hình sinh cả bộ dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến cho data publishing. Chúng vẫn có thể làm baseline nền tảng, attacker hoặc ablation.

Các cơ chế dummy trước đó cung cấp nền cho tương quan không–thời gian, lựa chọn dummy tăng cường và sinh quỹ đạo bằng mô hình học [11, 21, 22]; tuy nhiên bộ ba thực thi được chọn ưu tiên công trình gần đây, bám threat model và có đủ mô tả để xây source mapping.

6.2 Các phương pháp phù hợp nhất

6.2.1 AnotherMe (IEEE TDSC 2024)

AnotherMe sinh quỹ đạo ảo trực tuyến và cục bộ trên thiết bị di động. Hệ thống mô phỏng mẫu di chuyển, ánh xạ POI của người dùng sang một “người dùng ảo” và sử dụng dịch vụ bản đồ để tạo quỹ đạo thay thế khó phân biệt với quỹ đạo thật [13]. Phương pháp này đại diện cho giao diện công bố một quỹ đạo ảo hoàn chỉnh và cho phép đánh giá khả năng nhận diện mẫu di chuyển, độ trễ và chi phí năng lượng.

6.2.2 TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)

TransProtect học biểu diễn mạng đường bằng GCN và Transformer để dự đoán phân bố vị trí từ lịch sử. Cơ chế lựa chọn tập ứng viên theo độ phổ biến và sai lệch chi phí hành trình, sau đó áp dụng nhiều Laplace hoặc một bài toán tối ưu tuyến tính trên tập ứng viên [15]. Đây là đối chứng phù hợp cho giao diện công bố một vị trí thay thế trong bối cảnh đối thủ biết mạng đường, lưu lượng và tương quan dài hạn.

6.2.3 LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)

LSPPM-SI tạo một tập ẩn danh gồm quỹ đạo thật và $k - 1$ quỹ đạo giả. Cơ chế khai thác stopover, phân loại ngữ nghĩa, Hilbert curve, ảnh hưởng không gian của POI và bài toán ghép cặp hai phía để làm dummy khó bị semantic attack lọc. Thử nghiệm trên GeoLife cùng dữ liệu POI, dùng access entropy, information loss và semantic protection degree [18].

Phương pháp đại diện cho nhánh tạo tập quỹ đạo k -ẩn danh có xét POI và ngữ nghĩa. Do giao diện chứa quỹ đạo thật, tiêu chí tấn công phù hợp là khả năng nhận diện thành viên thật thay vì chỉ đo khoảng cách dịch chuyển.

6.2.4 Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)

Liu, Hu và Zhou chèn ngẫu nhiên các truy vấn giả chỉ chứa dummy giữa hai truy vấn thật để phá tương quan giữa các location sets. Cơ chế nhằm chống path-correlation và reachability attacks, được thử trên GeoLife/T-Drive và đo số đường giả không phân biệt được, ASR cùng thời gian tính toán [19].

Phương pháp trực tiếp xử lý tương quan đường đi trong LBS liên tục bằng cách thay đổi lịch gửi truy vấn. Vì tạo thêm lưu lượng, đánh giá cần tính cả số yêu cầu, byte truyền và độ trễ.

6.2.5 Semantic-correlation dummy paths (2026)

Liu, Peng và Zhou dùng LSTM để dự đoán loại ngữ nghĩa cho dummy, sau đó lọc và xếp hạng ứng viên bằng xác suất chuyển tiếp có trọng số thời gian. Đầu ra gồm vị trí thật và $K - 1$ vị trí giả cho mỗi truy vấn liên tục; các chỉ số chính là tỷ lệ tấn công thành công, tỷ lệ dummy hiệu quả và thời gian tính toán [20]. Phương pháp đại diện cho nhánh chống lọc dummy dựa trên tương quan thời gian và ngữ nghĩa.

6.3 So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng

Ba đối chứng chính được chọn là TransProtect, AnotherMe và semantic-correlation 2026 vì chúng bao phủ ba giao diện khác nhau: vị trí thay thế, quỹ đạo thay thế và tập vị trí thật-giả theo

Bảng 6.1: Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.

Phương pháp	Năm/nơi	Giao diện	Ngữ cảnh chính	Đánh giá gốc
AnotherMe	2024, IEEE TDSC	Một quỹ đạo ảo thay thế	POI, virtual user, khả năng phân biệt pattern	GeoLife/T-Drive; nhận diện, độ trễ, pin
TransProtect	2024, ACM SIGSPATIAL	Một pseudolocation từ candidate set	Mạng đường, traffic, tương quan dài hạn	Rome/San Francisco; EIE, travel-cost loss
LSPPM-SI	2025, Scientific Reports	Thật + $k - 1$ quỹ đạo giả	Semantic/homogeneity, spatial influence	GeoLife+POI; entropy, information loss
Fake-query insertion	2026, JKU-CIS	Chèn event chỉ chứa dummy	Path correlation, reachability	GeoLife/T-Drive; ASR, delay
Semantic correlation	2026, JKU-CIS	Thật + $K - 1$ vị trí giả/event	Transition theo thời gian và semantic	GeoLife Beijing; ASR, DER, delay

từng sự kiện. LSPPM-SI và fake-query insertion được dùng trong phân tích mở rộng tương ứng với ngữ nghĩa POI và tần công tương quan ở tầng giao thức.

6.4 Nguyên tắc so sánh công bằng

Các công trình trên cùng thuộc lớp dummy generation nhưng không có cùng giao diện đầu ra. Vì vậy thiết kế thí nghiệm của luận văn tuân theo:

- Tách nhánh:** nhánh A cho replacement trajectory (TransProtect, AnotherMe); nhánh B cho real+ $K - 1$ candidate theo event (semantic); nhánh C cho K dummy-only stable tracks (mô hình luận văn). Fake-query là stress test protocol tương lai.
- Cùng kiến thức phụ trợ:** trong đánh giá cuối, cấp cùng bản đồ, POI, thời gian và population prior cho đối thủ của mọi cơ chế. Đầu suy luận và tiêu chí thành công phải riêng theo contract: tái dựng cho replacement/dummy-only, membership ranking cho real-in-set.
- Cùng chất lượng ứng dụng:** so tại cùng chất lượng truy vấn POI hoặc cùng sai lệch dịch vụ định tuyến, không chỉ cùng k hay cùng tham số có tên ε nhưng nghĩa khác nhau.
- Tính toàn bộ chi phí:** số truy vấn, byte truyền, độ trễ, năng lượng và số kết quả phải lọc đều là chi phí hệ thống.
- Ghi rõ loại bảo đảm:** k -ẩn danh, sai số suy luận của đối thủ và Geo-I là ba loại phát biểu khác nhau; không quy đổi trực tiếp nếu chưa có chứng minh.
- Khả năng tái lập:** cố định phiên bản mã, bước tiền xử lý, ảnh chụp mạng đường/POI, cách chia tập huấn luyện–kiểm thử và hạt giống ngẫu nhiên. Với công trình không có mã, bản tái cài đặt độc lập phải có kiểm thử và ghi rõ sai khác.

Chương 7

Phương pháp đề xuất

7.1 Giao diện đầu ra và ranh giới dữ liệu

Phương pháp sử dụng giao diện **dummy-only**: tại mỗi sự kiện, LSP nhận K vị trí giả có định danh ổn định xuyên thời gian, tạo thành K quỹ đạo giả. Không vị trí nào được đánh dấu hoặc bảo đảm là vị trí thật. Vị trí thật $x_{1:T}$ và các nhãn đánh giá được giữ phía thiết bị hoặc bộ đánh giá; chuỗi neo $a_{1:T}$ chỉ được truyền nội bộ giữa hai tầng. Transcript công khai gồm thời gian, tọa độ giả, định danh mờ và các tham số công khai.

Cấu trúc này giải quyết một nhược điểm hình thức của giao diện $\text{real}+K-1$: không cần cố định support bằng cách bắt buộc nhét x_t vào output. Nó cũng buộc bài toán attack được đặt đúng thành *tái dựng* quỹ đạo thật từ batch giả thay vì “chọn phần tử thật trong tập”. Đổi lại, LBS phải thực thi truy vấn cho cả batch hoặc có một protocol trả kết quả không làm lộ candidate quan trọng; utility và overhead vì vậy phải được đo ở mức ứng dụng.

7.2 Nền tảng Geo-I và cơ chế neo REM

Geo-I giới hạn tỷ số xác suất đầu ra của hai vị trí gần nhau [1]:

$$\Pr[M(x) \in S] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[M(x') \in S]. \quad (7.1)$$

Để hiện thực bước neo trên miền đường rời rạc, luận văn gọi cơ chế lũy thừa trên toàn bộ tập đỉnh công khai cố định V là **Road-network Exponential Mechanism (REM)**:

$$K_\varepsilon(v \mid x) = \frac{\exp[-(\varepsilon/2)d_E(x, v)]}{\sum_{u \in V} \exp[-(\varepsilon/2)d_E(x, u)]}, \quad v \in V. \quad (7.2)$$

Trong đó d_E là khoảng cách Euclid sau khi chiếu cục bộ. Miền đầu ra V không phụ thuộc vào vị trí bí mật; hệ số $1/2$ kiểm soát sự thay đổi của hằng số chuẩn hoá qua bất đẳng thức tam giác.

Cơ chế vì vậy thoả Geo-I theo khoảng cách Euclid trong mô hình xác suất lý tưởng. Nếu thay d_E bằng khoảng cách đường đi ngắn nhất d_G , bảo đảm phải được thiết lập lại theo metric tương ứng [9].

Với một event và lịch sử trước đó cố định, hậu xử lý chỉ đọc neo cho phép chuyển bound của kernel lý tưởng sang batch nhìn thấy:

$$\Pr[G_K(K_\varepsilon(x), C_{pub}) \in B] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[G_K(K_\varepsilon(x'), C_{pub}) \in B].$$

Tính chất hậu xử lý bảo toàn bảo đảm theo từng lần phát hành của cơ chế neo. Đối với chuỗi phát hành, ngân sách riêng tư được hợp thành theo thời gian; các mục tiêu danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn được đánh giá riêng vì không được suy ra trực tiếp từ Geo-I theo vị trí.

7.3 Kiến trúc core hai tầng

Gọi V là toàn bộ tập đỉnh của mạng đường công khai, K là số quỹ đạo giả và T là số sự kiện. Thuật toán gồm hai tầng.

7.3.1 Tầng 1: neo REM trên support cố định

Với mỗi x_t , cơ chế lấy mẫu $a_t \in V$ theo Phương trình 7.2 trên toàn bộ miền đầu ra cố định. Chuỗi neo chỉ được truyền nội bộ sang tầng 2 và không được gửi tới LSP. Trong mô hình lý tưởng, đây là bước duy nhất truy cập trực tiếp vị trí thật.

7.3.2 Tầng 2: sinh K track từ neo

Bộ sinh nhận duy nhất $a_{1:T}$, timestamp, graph và các lượt rút ngẫu nhiên tiếp theo từ RNG của phương pháp. Với track i , nó lấy một hướng cơ sở cách đều quanh vòng tròn và bán kính

$$r_i \sim \mathcal{U}(0,75r_0, 1,25r_0), \quad \theta_i = \theta_0 + \frac{2\pi i}{K},$$

với r_0 là bán kính tham chiếu. Tại sự kiện t , hướng được điều chỉnh bởi một độ lệch ngẫu nhiên nhỏ để tránh các bản sao tĩnh tiến cứng; từ đó tạo điểm đích phẳng $c_t^{(i)}$ quanh neo. Tập ứng viên $N_t^{(i)}$ gồm các đỉnh trong bán kính R quanh điểm đích; nếu tập rỗng thì sử dụng đỉnh gần nhất.

Ứng viên $v \in N_t^{(i)}$ được chấm bằng

$$\ell_t^{(i)}(v) = -\frac{\|v - c_t^{(i)}\|_2}{\sigma} - \frac{\max\{0, \|v - y_{t-1}^{(i)}\|_2 - (v_{\max}\Delta t + s)\}}{s},$$

trong đó σ điều khiển độ tập trung không gian, $v_{\max}$ là vận tốc cực đại và s là biên dung sai. Mô

hình chọn ứng viên có điểm lớn nhất sau khi cộng nhiều Gumbel và cập nhật trạng thái công khai của từng quỹ đạo. Thành phần thứ hai đóng vai trò điều chuẩn động học; điều kiện khả thi đầy đủ được xác định thêm bằng khoảng cách đường đi có hướng trong module kiểm tra tuyến.

Quy trình có thể tóm tắt như sau:

1. lấy mẫu toàn bộ chuỗi neo REM từ quỹ đạo thật;
2. khởi tạo K hướng và bán kính chỉ từ neo/randomness;
3. với từng track và event, dựng target, lấy candidate vertices, chấm geometric+speed score và chọn một đỉnh;
4. phát hành K quỹ đạo giả ổn định; giữ dữ liệu thật và chuỗi neo ngoài transcript công khai.

7.4 Lập luận riêng tư và phạm vi đúng

Giả sử K_ε là kernel Geo-I lý tưởng, randomness của tầng 2 độc lập với vị trí thật và tầng 2 chỉ truy cập chuỗi neo, batch công khai là một hậu xử lý ngẫu nhiên. Với một sự kiện và lịch sử cố định, batch kế thừa cận ε_t của neo tương ứng. Đối với toàn bộ transcript, tính hợp thành cho cận theo metric đường đi:

$$\Pr[M(X_{1:T}) \in B] \leq \exp\left(\sum_{t=1}^T \varepsilon_t d(x_t, x'_t)\right) \Pr[M(X'_{1:T}) \in B].$$

Cận này mô tả sự tích lũy riêng tư qua các lần phát hành. Hiệu quả trước đối thủ có ngữ cảnh và chất lượng dịch vụ được xác định bằng thực nghiệm thay vì suy ra trực tiếp từ cận xác suất.

7.5 Các module mở rộng

Kiến trúc được mở rộng theo từng mục tiêu bảo vệ thay vì gộp mọi yêu cầu vào một hàm điểm duy nhất:

- **Significant-location/identity module (S4):** duy trì state qua phiên, phát hiện pattern quay lại có nguy cơ linkage và điều khiển cách khởi tạo/duy trì track quanh địa điểm quen thuộc.
- **Future-route module (S5):** sinh continuation tới nhiều destination hợp lý, bảo đảm đa dạng tuyến chứ không chỉ tăng khoảng cách điểm.
- **Semantic-query module (S6):** gắn dummy query/POI intent hợp lý với từng track hoặc gọi một giao thức bảo vệ query riêng.

- **Population-context module (S7):** học prior từ tập user/vehicle huấn luyện tách biệt và dùng cùng prior cho generator lẫn attacker.

Cấu trúc module chỉ rõ thành phần bảo vệ và tiêu chí đánh giá tương ứng với từng mục tiêu, đồng thời tách các bảo đảm về vị trí khỏi các bảo đảm về danh tính và nội dung truy vấn.

7.6 Vai trò của dữ liệu nhóm người dùng

Dữ liệu nhóm được sử dụng để học phân bố tiên nghiệm cộng đồng Π_{pop} từ các người dùng hoặc phương tiện thuộc tập huấn luyện tách biệt. Cùng một phân bố được cung cấp cho cả hai phía:

- generator ưu tiên transition, thời gian dừng và semantic POI giống cộng đồng để dummy khó bị lọc;
- attacker dùng chính prior đó để tránh đánh giá dưới một đối thủ yếu giả tạo.

Thiết kế này không công bố dữ liệu chung của nhóm và không được diễn giải thành một bảo đảm riêng tư vi phân cấp nhóm.

7.7 Độ phức tạp

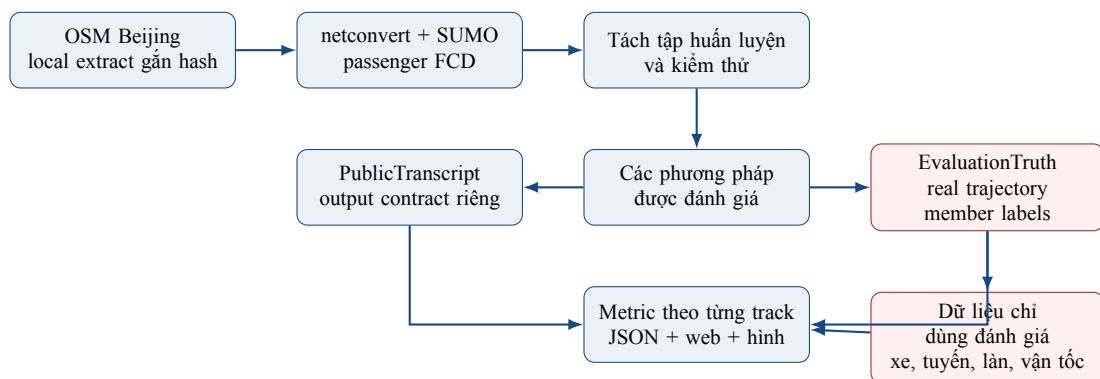
Tầng neo tính khoảng cách tới toàn bộ $|V|$ đỉnh và lấy một mẫu cho mỗi sự kiện, nên có chi phí $O(T|V|)$ và bộ nhớ $O(|V|)$. Tầng sinh quỹ đạo giả dùng KD-tree để tìm lân cận; nếu mỗi truy vấn trả trung bình m ứng viên, chi phí xấp xỉ $O(KT(\log |V| + m))$ và bộ nhớ $O(KT)$.

Chương 8

Thiết kế thực nghiệm và kiến trúc benchmark

8.1 Luồng dữ liệu chung

Mục tiêu của harness là buộc mọi phương pháp nhìn cùng mobility input, cùng graph và cùng ranh giới secret. Luồng thực thi được mô tả trong Hình 8.1.



Hình 8.1: Luồng dữ liệu của hệ thống đánh giá thực nghiệm.

8.2 SUMO, mạng đường và phép chia dữ liệu

SUMO là bộ mô phỏng giao thông vi mô có thể nhập mạng đường và tạo chuyển động phương tiện có ràng buộc làn đường và tuyến [2]. Miền đô thị được trích từ OpenStreetMap trong vùng Bắc Kinh, giới hạn bởi hộp 116,29–116,36 kinh độ và 39,96–40,02 vĩ độ. Mạng chỉ giữ đường dành cho xe chở khách, thành phần liên thông chính và hướng lưu thông gốc. Dữ liệu bản đồ tuân theo giấy phép ODbL [3].

Quỹ đạo SUMO và miền ứng viên của các cơ chế đều được tạo từ cùng một tệp mạng .net.xml, gồm 4.892 đỉnh và 9.138 cạnh có hướng. Dữ liệu được chia theo phương tiện và hạt

giống mô phỏng để tránh dùng chuyển tiếp của quỹ đạo kiểm thử khi học thống kê cộng đồng. Mỗi cấu hình được lập trên nhiều người dùng, tuyến và hạt giống; kết quả được tổng hợp theo đơn vị quỹ đạo.

8.3 Mức bao phủ bảy kịch bản

SUMO giải quyết tốt chuyển động trên đường, nhưng không tự sinh truy vấn LBS, ý định POI hay hành vi nhóm. Vì vậy scenario cần operator/label riêng thay vì giả định simulator đã cover toàn bộ.

Bảng 8.1: Dữ liệu và nhãn cần thiết cho bảy tình huống đe dọa.

Mã	Tình huống	Dữ liệu đầu vào	Nhãn và phép đánh giá
S1	Truy vấn đơn	Vị trí, thời gian, POI lân cận	Thứ hạng vị trí thật và sai số suy luận
S2	Lập tại điểm dừng	Thời gian dừng và chuỗi báo cáo lập	Điểm dừng thật và xác suất hội tụ
S3	Di chuyển liên tục	Tuyến, thời gian, cạnh đường	Quỹ đạo tái dựng và tỷ lệ ứng viên sống sót
S4	Quay lại nơi quen	Lịch nhiều phiên và địa điểm quan trọng	Danh tính hoặc liên kết phiên
S5	Điểm đến/tuyến tiếp	Tiền tố và phần tiếp theo của tuyến	Điểm đến, vị trí tiếp theo và sai số tuyến
S6	Nội dung truy vấn	Phân loại POI và ý định truy vấn	Nội dung thật và xác suất suy luận
S7	Tương quan nhóm	Quỹ đạo nhiều người dùng tách tập	Quan hệ đồng hành và lợi thế so với prior

SUMO cung cấp chuyển động vật lý trên đường; lớp sinh kịch bản bổ sung dừng, lập, quay lại, đích đến, nội dung truy vấn và quan hệ nhóm. Cách tách này cho phép kiểm soát từng loại side information trong thí nghiệm.

8.4 Ba nhánh giao diện đầu ra

Bảng 8.2: Ba nhánh đánh giá theo giao diện đầu ra.

Nhánh	Phương pháp	LSP quan sát	Câu hỏi privacy đúng
A	TransProtect, An-otherMe	Một vị trí/quỹ đạo thay thế	Đối thủ tái dựng truth chính xác đến đâu?
B	Semantic correlation	Tập $\text{real}+K-1$ theo event, ID không nối track	Đối thủ chọn/rank thành viên thật tốt hơn $1/K$ không?
C	Mô hình luận văn	K dummy-only stable tracks	Đối thủ tái dựng truth từ batch giả tốt hơn prior không?

Một metric chỉ được tổng hợp trong nhánh có đúng ngữ nghĩa. Không lấy khoảng cách dummy của nhánh B để xếp cạnh nhánh C như cùng một privacy score; ở B khoảng cách loại thành viên thật, còn ở C mọi output đều là dummy.

8.5 Ranh giới attacker và evaluator

Transcript công khai chứa tên cơ chế, loại đầu ra, mã sự kiện, thời gian, định danh ứng viên, toạ độ và cấu hình công khai. Bộ đánh giá giữ riêng quỹ đạo thật, nhãn thành viên thật nếu có, tuyến, làn đường và vận tốc SUMO. Định danh công khai không chứa mã phương tiện. Sự tách biệt này bảo đảm mô hình tấn công chỉ sử dụng thông tin nằm trong threat model.

8.6 Định nghĩa metric

8.6.1 Nhánh replacement trajectory

Với sai lệch điểm $d_t = \|x_t - z_t\|_2$, benchmark báo trung bình, phân vị 95% và

$$\text{QoS@200m} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbf{1}[d_t \leq 200\text{m}].$$

Chỉ số QoS@200m là phép đo chất lượng hình học phụ trợ. Hausdorff đo sai lệch cực trị giữa hai tập điểm; DTW đo sai lệch giữa hai chuỗi sau khi căn chỉnh thời gian. Khi đối thủ trả một quỹ đạo tái dựng, DTW được tính giữa quỹ đạo tái dựng và ground truth. On-road rate là tỷ lệ điểm nằm trong ngưỡng cho phép quanh mạng đường; speed-violation rate là tỷ lệ chuyển tiếp vượt giới hạn vận tốc.

8.6.2 Nhánh candidate set và dummy-only

Các diagnostic gồm: khoảng cách từ truth tới output gần nhất, sai số giữa truth và centroid output, độ phân tán quanh centroid, khoảng cách dummy trung bình/phân vị 95%, số request trung bình và tỷ lệ on-road. Stable track cho phép đo DTW/speed; event-local set thì hai metric này là null. Với nhánh real+ $K-1$, benchmark còn báo real-inclusion và một fingerprint test đơn giản dựa trên offset tới vertex.

Bảng 8.3: Các nhóm chỉ số dùng trong đánh giá thực nghiệm.

Nhóm	Chỉ số	Ý nghĩa
Tái dựng riêng tư	EIE, xác suất trong bán kính r , posterior/NLL, attacker advantage	Mức chính xác khi đối thủ suy luận vị trí hoặc quỹ đạo
Nhận diện thành viên	Top-1, rank/MRR, tỷ lệ sống sau lọc, ASR	Khả năng tìm vị trí thật trong giao diện real-in-set
Chất lượng ứng dụng	Recall/overlap top- k POI, sai số tuyến/thời gian, task success	Mức độ dịch vụ vẫn đáp ứng đúng nhu cầu người dùng
Tính hợp lý	On-road, reachability, speed, transition/semantic likelihood	Khả năng quỹ đạo giả phù hợp với đường và hành vi đô thị
Chi phí	Số yêu cầu, byte, độ trễ và năng lượng	Chi phí vận hành của cơ chế bảo vệ

Bảng 8.4: Cấu hình cơ sở dùng trong đánh giá thực nghiệm.

Thành phần	Giá trị
Chung	seed 42; $T = 8$; QoS 200m; on-road 25m; speed 30m/s
TransProtect	$K = 10$; 8 target; $\alpha = 10.000$; smoothing 10^{-6} ; backoff 0,1; $5 \text{ km}^{-1} = 0,005 \text{ m}^{-1}$; Laplace
AnotherMe	endpoint 700–3.000m; tối thiểu 20 raw samples; WGS84; directed route; lưới 3s; normalized-time alignment
Semantic correlation	$K = 4$; $\mu = 3$; pool 128; history 8; scale 900m; half-life 60 phút
Mô hình luận văn	$K = 4$; $\varepsilon = 0,02 \text{ m}^{-1}$; offset 180m; radius 220m; $v_{\max} = 25 \text{ m/s}$; slack 100m

8.6.3 Các nhóm chỉ số đánh giá

8.7 Cấu hình thực nghiệm

Các phương pháp được so sánh tại nhiều mức chất lượng ứng dụng hoặc chi phí vận hành tương đương; các tham số cùng ký hiệu nhưng khác định nghĩa không được xem là trực tiếp tương đương.

Chương 9

Kết quả thực nghiệm và thảo luận

Thí nghiệm ban đầu sử dụng một quỹ đạo gồm tám sự kiện để kiểm tra luồng dữ liệu, giao diện đầu ra và tính nhất quán của mạng đường. Các giá trị trong chương này là kết quả kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống; đánh giá so sánh được thực hiện sau khi mở rộng số quỹ đạo, hạt giống và mô hình tấn công theo thiết kế ở Chương 8.

9.1 Điều kiện và tính tái lập

Bảng 9.1: Thiết lập của thí nghiệm ban đầu.

Thuộc tính	Giá trị
Bộ mô phỏng	Eclipse SUMO 1.27.1 trên mạng đường Bắc Kinh
Dữ liệu đánh giá	1 phương tiện, 8 sự kiện
Dữ liệu nền	19 phương tiện, 133 chuyển tiếp
Mạng đường	4.892 đỉnh và 9.138 cạnh có hướng

9.2 Nhánh A: quỹ đạo thay thế

Nhánh A công bố một quỹ đạo thay thế; các chỉ số hình học được trình bày trong Bảng 9.2.

Bảng 9.2: Chỉ số hình học của hai phương pháp tạo quỹ đạo thay thế.

Phương pháp	Mean (m)	P95 (m)	QoS@200	Hausdorff (m)	DTW (m)	On-road
TransProtect	147,24	314,06	0,625	318,64	73,62	1,00
AnotherMe	2.088,55	2.864,25	0,000	2.836,69	1.044,28	1,00

Cả hai phương pháp có tỷ lệ vi phạm vận tốc bằng 0 dưới ngưỡng 30m/s. Tỷ lệ nằm trên đường bằng 1 phản ánh việc đầu ra được dựng trực tiếp trên các đỉnh và đường gấp khúc của mạng đường; chỉ số này chưa phản ánh khả năng chống tấn công map matching.

TransProtect đạt $QoS@200m$ bằng 0,625 và sai lệch chi phí hành trình kỳ vọng 62,584m. Các điểm đích trong thí nghiệm là những đỉnh có tần suất ghé cao từ dữ liệu nền, chưa mang ngữ nghĩa POI. Khoảng 3,148% cặp điểm đích–đỉnh mạng không có đường nối và được gán mức phạt 17.382,5m. Do chưa có EIE từ VehiTrack, các giá trị trên chỉ mô tả chất lượng đầu ra.

AnotherMe có độ dịch chuyển lớn do điểm cuối ảo được dời 0,7–3km, dẫn đến $QoS@200m$ bằng 0. Bộ sinh tạo 146 mẫu ở chu kỳ ba giây trước khi căn chỉnh về tám sự kiện; DTW trong bảng được tính trên chuỗi sau căn chỉnh. Khoảng cách lớn làm giảm chất lượng dịch vụ và không tự tạo thành bằng chứng về riêng tư.

9.3 Nhánh B: tập vị trí thật và giả theo sự kiện

Nhánh B công bố một tập vị trí thật–giả độc lập tại từng sự kiện; kết quả được trình bày trong Bảng 9.3.

Bảng 9.3: Chỉ số hình học của phương pháp semantic-correlation.

K	Nearest output (m)	Candidate spread (m)	Mean dummy distance (m)	P95 dummy (m)
4	17,28	161,27	385,36	614,38

Tỷ lệ chứa thành viên thật bằng 1 là thuộc tính của giao diện đầu ra. Khoảng cách tới đầu ra gần nhất 17,28m chủ yếu đến từ bước lượng tử hoá vị trí thật lên đỉnh mạng đường. Vì định danh ứng viên chỉ tồn tại trong từng sự kiện, phương pháp này không tạo quỹ đạo giả ổn định để tính DTW hoặc vận tốc theo quỹ đạo.

Một phép tấn công kiểm tra dựa trên sai lệch lượng tử hoá đạt tỷ lệ thành công 0,25, bằng mức đoán đều $1/K$. Kết quả cho thấy biểu diễn chung không để lộ dấu hiệu này; đánh giá ASR và tỷ lệ dummy hiệu quả cần thêm mô hình hậu nghiệm của LSP và nhãn hiệu quả tương ứng.

9.4 Nhánh C: các quỹ đạo chỉ chứa dữ liệu giả

Nhánh C công bố các quỹ đạo giả có định danh ổn định; các chỉ số hình học được trình bày trong Bảng 9.4.

Phương pháp đề xuất sinh bốn quỹ đạo giả ổn định qua tám sự kiện, có tỷ lệ nằm trên đường bằng 1 và tỷ lệ vi phạm vận tốc trung bình bằng 0. Sai số trọng tâm 123,18m và khoảng cách dummy trung bình 221,21m mô tả độ phân tán hình học; ý nghĩa riêng tư được xác định bằng sai số và lợi thế của đối thủ so với phân bố tiên nghiệm.

Bảng 9.4: Chỉ số hình học của phương pháp đề xuất.

Diagnostic	Giá trị
Số dummy track ổn định (K)	4
Khoảng cách tới dummy gần nhất	82,17m
Sai số trọng tâm batch	123,18m
Độ phân tán batch	188,74m
Khoảng cách dummy trung bình	221,21m
Phân vị 95 khoảng cách dummy	426,77m
DTW trung bình theo track	110,61m

9.5 Thời gian thực thi cục bộ

Chi phí thực thi của từng phương pháp được tách thành thời gian khởi tạo và thời gian suy luận.

Bảng 9.5: Thời gian khởi tạo và suy luận của các phương pháp.

Phương pháp	Setup (ms)	Inference (ms)	Setup+inference (ms)
TransProtect adaptation	85,216	4,115	89,331
AnotherMe adaptation	2,466	23,383	25,849
Semantic adaptation	0,125	12,149	12,274
Mô hình luận văn	0,071	3,126	3,197

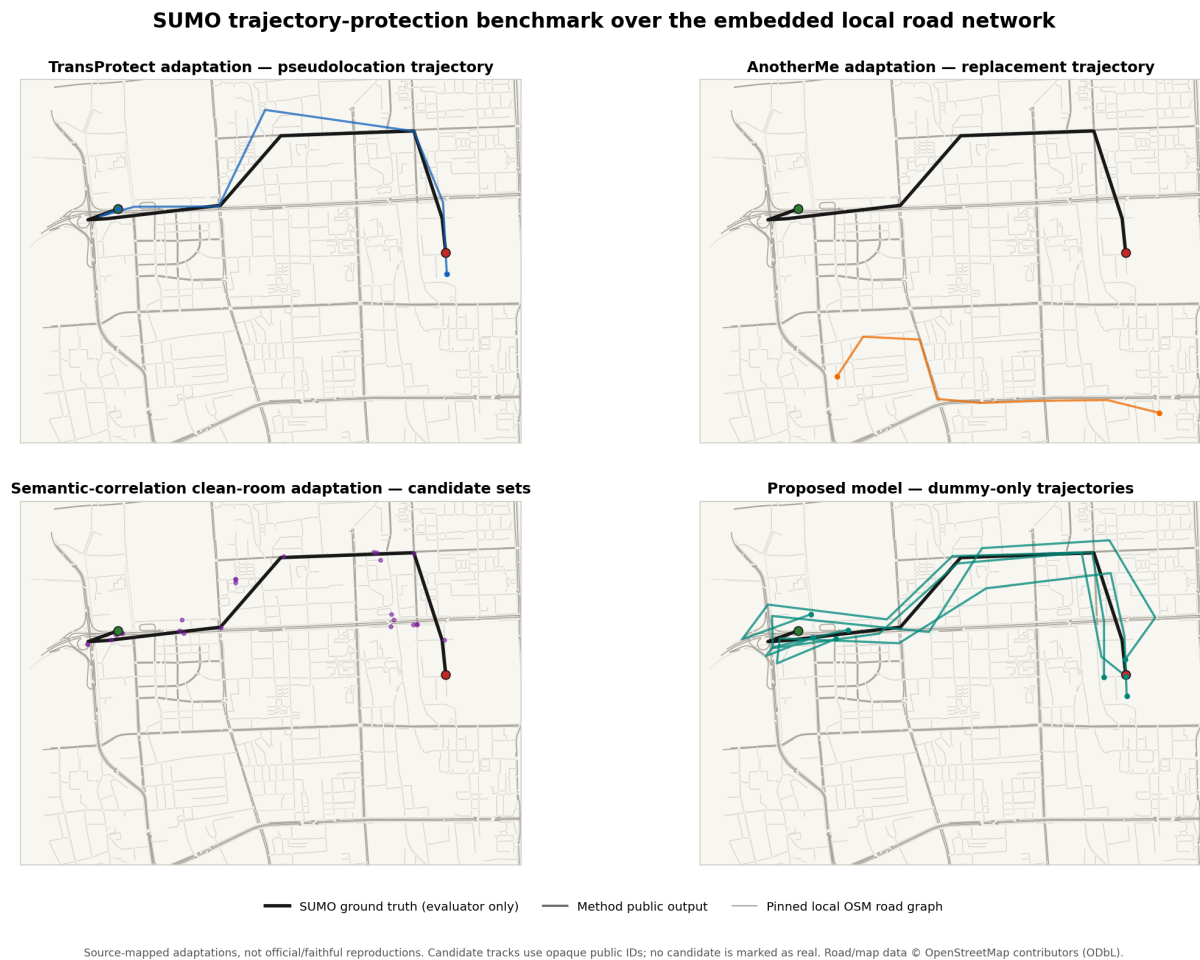
Thời gian trong Bảng 9.5 chỉ gồm bước khởi tạo đối tượng và suy luận của phương pháp; không gồm mô phỏng SUMO, tải mạng đường, tuần tự hoá hoặc hiển thị. Đánh giá hiệu năng hoàn chỉnh cần lặp nhiều lần sau khởi động và báo phân bố độ trễ trên môi trường triển khai mục tiêu.

9.6 Quan sát trực quan

Hình 9.1 cho thấy các đầu ra nằm trên cùng mạng đường với quỹ đạo SUMO. Trong ô semantic-correlation, các điểm biểu diễn tập ứng viên độc lập tại từng sự kiện; trong ô phương pháp đề xuất, bốn đường màu biểu diễn bốn quỹ đạo giả có định danh ổn định.

9.7 Thảo luận

Thí nghiệm xác nhận bốn phương pháp có thể vận hành trên cùng mạng đường và sinh đúng dạng đầu ra. Tuy nhiên, khoảng cách hình học lớn không đồng nghĩa với mức riêng tư cao hơn. Kết luận so sánh cần dựa trên đối thủ được hiệu chỉnh, chất lượng ứng dụng tương đương và nhiều lần lặp độc lập.



Hình 9.1: Đầu ra của bốn phương pháp trên cùng mạng đường. Đường đen biểu diễn quỹ đạo thật; các đường và điểm màu biểu diễn dữ liệu được công bố. Dữ liệu bản đồ © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Chương 10

Đánh giá tính hợp lệ

10.1 Các nguy cơ ảnh hưởng đến kết luận

- **Tính hợp lệ của khái niệm:** các chỉ số hình học không thay thế sai số suy luận của đối thủ hoặc chất lượng POI và định tuyến.
- **Tính hợp lệ nội tại:** tập huấn luyện và kiểm thử được tách theo phương tiện, tuyến và hạt giống; mọi phương pháp dùng chung bản đồ, POI và prior.
- **Tính hợp lệ thống kê:** đơn vị lấy mẫu là quỹ đạo hoặc người dùng; kết quả được báo trên nhiều lần lặp độc lập kèm khoảng tin cậy.
- **Tính hợp lệ bên ngoài:** SUMO mô phỏng chuyển động trên đường; hành vi dừng, quay lại, truy vấn và đồng hành được hiệu chỉnh riêng.
- **Tính hợp lệ tái lập:** phiên bản dữ liệu, mạng đường, mã nguồn, tham số và phép chia tập được cố định; bản tái cài đặt được phân biệt với kết quả gốc.
- **Tính hợp lệ hình thức:** bảo đảm Geo-I được phát biểu theo đúng metric, miền đầu ra và đơn vị phát hành; tính hợp thành theo thời gian được báo riêng.

10.2 Nguyên tắc diễn giải kết quả

Các phương pháp chỉ được so sánh trong cùng giao diện đầu ra và tại mức chất lượng ứng dụng hoặc chi phí tương đương. Mỗi kết luận về riêng tư phải đi kèm một mô hình đối thủ, một biến bí mật và một tiêu chí thành công xác định. Kết quả hình học được dùng để kiểm tra tính hợp lý của quỹ đạo, không thay thế chỉ số riêng tư dựa trên suy luận. Các module mở rộng chỉ được kết luận cho kịch bản đã có dữ liệu, nhãn và phép tấn công tương ứng.

Chương 11

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Luận văn xây dựng bài toán bảo vệ quỹ đạo theo chuỗi: xác định mục tiêu cần bảo vệ, mô hình hoá bảy tình huống đe dọa và ánh xạ mỗi tình huống tới thành phần phòng thủ cùng tiêu chí đánh giá. Phạm vi trọng tâm là một người dùng trong phiên LBS đô thị liên tục, với báo cáo lặp tại điểm dừng và tái dựng chuỗi theo ngữ cảnh là hai mối đe dọa chính.

Phương pháp sử dụng cơ chế neo REM dựa trên Geo-I và một tầng hậu xử lý để sinh K quỹ đạo giả có định danh ổn định. Giao diện dummy-only tách quỹ đạo thật khỏi transcript công khai và chuyển bài toán của đối thủ từ nhận diện thành viên sang tái dựng thông tin bí mật. Các module về danh tính, tuyến tương lai, nội dung truy vấn và tương quan nhóm mở rộng phạm vi bảo vệ theo từng mục tiêu cụ thể.

Thiết kế thực nghiệm kết hợp SUMO, mạng đường OpenStreetMap và lớp sinh kịch bản S1–S7. TransProtect, AnotherMe và semantic-correlation được đánh giá theo đúng giao diện đầu ra, sử dụng các nhóm chỉ số về suy luận của đối thủ, chất lượng dịch vụ, tính hợp lý của quỹ đạo và chi phí hệ thống. Cách tổ chức này tạo nền tảng để kiểm chứng cân bằng giữa riêng tư và khả năng sử dụng trong dịch vụ dựa trên vị trí.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013, pp. 901–914. doi: 10.1145/2508859.2516735.
- [2] P. Alvarez Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, “Microscopic Traffic Simulation using SUMO,” in *IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [3] OpenStreetMap Foundation, “Copyright and License,” accessed Sep. 2, 2026. <https://www.openstreetmap.org/copyright/>.
- [4] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [5] Y. Xiao and L. Xiong, “Protecting Locations with Differential Privacy under Temporal Correlations,” in *ACM CCS*, 2015, pp. 1298–1309. doi: 10.1145/2810103.2813640.
- [6] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [7] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [8] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [9] S. Takagi, Y. Cao, Y. Asano, and M. Yoshikawa, “Geo-Graph-Indistinguishability: Protecting Location Privacy for LBS over Road Networks,” in *IFIP DBSec*, 2019, pp. 143–163. Extended version: <https://arxiv.org/abs/2010.13449>.

- [10] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.
- [11] H. Liu, X. Li, H. Li, J. Ma, and X. Ma, “Spatiotemporal Correlation-Aware Dummy-Based Privacy Protection Scheme for Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2017, pp. 1–9. doi: 10.1109/INFOCOM.2017.8056978.
- [12] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Fake Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [13] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [14] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe/tree/0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f>.
- [15] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [16] S. Yadav et al., “VehiTrack and TransProtect source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/sourabhy1797/VehiTrack/tree/035684c6c666a9af7cbd9984d92300000eb65536>.
- [17] S. Narayanan, C. Cai, and D. Lin, “GeoGRCNN: Synthetic Trajectory Generation for Location Privacy Protection,” in *IEEE COMPSAC*, 2024, pp. 1138–1147. doi: 10.1109/COMPSAC61105.2024.00153.
- [18] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [19] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [20] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.

- [21] D. Parmar and U. P. Rao, “Privacy-Preserving Enhanced Dummy-Generation Technique for Location-Based Services,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 35, no. 2, art. e7501, 2023. doi: 10.1002/cpe.7501.
- [22] J. Yang, X. Yu, W. Meng, and Y. Liu, “Dummy Trajectory Generation Scheme Based on Generative Adversarial Networks,” *Neural Computing and Applications*, vol. 35, no. 11, pp. 8453–8469, 2023. doi: 10.1007/s00521-022-08121-4.